



Методическое пособие
по выполнению домашнего
задания курса
**Инфраструктурная платформа на
основе Kubernetes**

Настройка сервисных аккаунтов и ограничение прав для НИХ

Содержание

1.	Введение	3
2.	Цели домашнего задания	4
3.	Описание домашнего задания	5
4.	Пошаговая инструкция выполнения домашнего задания	7
5.	Сдача задания	8
6.	Критерии оценки	9
7.	Рекомендуемые источники	10

1. Введение

Service Account

Вид учетной записи, предназначенный для внутрикластерных процессов, запущенных в Pod-ах вашего кластера, которым необходимо получить доступ к API кластера.

По-умолчанию если не указано поды запускаются с дефолтным сервис аккаунтом - мы будем создавать свои SA и запускать поды под ними.

Roles и ClusterRoles

Определяют набор прав доступа к определенным типам объектов и ресурсам на уровне пространства имен и на уровне всего кластера соответственно.

RoleBindings и ClusterRoleBindings

Определяют связь между ServiceAccount и ролью на уровне пространства имен или всего кластера соответственно.

В задании мы будем использовать оба типа связей.



2. Цели домашнего задания



- 1) Получить представление о объекте ServiceAccount, его роли в ЖЦ подов.
- 2) Научиться настраивать bindings для ServiceAccount с различными правами, на уровне namespace так и на уровне всего кластера.
- 3) Понять механизм работы секретов, которые создаются для SA



3. Описание домашнего задания



В данном домашнем задании вы научитесь создавать **service account**, настраивать их права в рамках одного namespace и кластера целиком.

Подготовка к выполнению домашнего задания

- Создайте branch `kubernetes-security` - данное домашнее задание будет выполняться в этой ветке.
- Создайте папку `kubernetes-security` - все файлы, которые у вас получается во время выполнения данного ДЗ необходимо поместить в эту папку.



Рекомендуемые источники



- Документация по [service account, roles и role bindings](#)
- Документация по [kubeconfig](#)
- Посмотреть содержимое сгенерированного токена и его expiration time можно например [по ссылке](#)

4. Пошаговая инструкция выполнения домашнего задания



- В namespace **homework** создать service account **monitoring** и дать ему доступ к эндпоинту **/metrics** вашего кластера
- Изменить манифест deployment из прошлых ДЗ так, чтобы поды запускались под service account **monitoring**
- В namespace **homework** создать service account с именем **cd** и дать ему роль **admin** в рамках namespace **homework**
- Создать **kubeconfig** для service account **cd**
- Сгенерировать для service account **cd** токен с временем действия 1 день и сохранить его в файл **token**

Задание с *

- Модифицировать deployment из прошлых ДЗ так, чтобы в процессе запуска pod происходило обращение к эндпоинту **/metrics** вашего кластера (механика вызова не принципиальна), результат ответа сохранялся в файл **metrics.html** и содержимое этого файла можно было бы получить при обращении по адресу **/metrics.html** вашего сервиса



5. Сдача задания



- Добавьте все получившиеся файлы в ветку **kubernetes-security**
- Создайте Pull Request к ветке master
- Заполните описание PR по шаблону
- **Не мерджите** PR самостоятельно
- Если у вас возникли вопросы при выполнении ДЗ и необходима консультация преподавателей – добавьте к PR метку **Review Required**
- В личном кабинете Otus сдайте ДЗ на проверку, указав ссылку на Pull Request



6. Критерий оценивания



- 0 баллов – задание не выполнено или выполнено не полностью
- 1 балл – выполнены полностью все основные задания
- 2 балла – выполнены полностью также все задания с *



7. Рекомендуемые источники



- Документация по [service account, roles и role bindings](#)
- Документация по [kubeconfig](#)
- Посмотреть содержимое сгенерированного токена и его expiration time можно например [по ссылке](#)